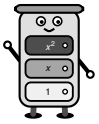
Barème



Réduire une expression littérale

Évaluation – 15 minutes – Notion 8

« Je range chaque terme dans le **bon tiroir** ! »

4e3
Sujet A

Calculatrice interdite. Écris les étapes de tes calculs.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3

…/1 **1** Complète : Réduire une expression, c'est l'écrire avec le moins de **termes** possible.

…/1 …/1 **2** Entoure les termes semblables à $4x$: $3x^2$ $-x$ 7 $2{,}5x$ 4 *[1 par terme juste]*

Exercice 2 — Réduire — 8 points

…/8 Réduis chaque expression. Pour chaque expression : regroupement 1 point ; résultat 1 point.

$A = 6x + 9x$

…/1 …/1 $= (6+9)\,x$

…/1 …/1 $= 15x$

$B = 4x \times 3x$

$= 4 \times 3 \times x \times x$

$= 12x^2$

$C = 5x - 7 + 2x + 10$

…/1 …/1 $= 5x + 2x - 7 + 10$

…/1 …/1 $= 7x + 3$

$D = 3x^2 + 4x - 5x^2 - x$

$= 3x^2 - 5x^2 + 4x - x$

$= -2x^2 + 3x$

Exercice 3 — Trouver l'erreur — 4 points

…/4 Deux côtés d'un enclos au bord de la Durdent, à Cany-Barville, mesurent $3x$ m et $4x$ m (plan fictif). Pour leur longueur totale, Tom a écrit : $3x + 4x = 7x^2$.

1 Explique son erreur. **(2 points)**

coefficients …/1

lettre …/1

On additionne les coefficients : $3 + 4 = 7$**.**
La lettre ne change pas : on obtient $7x$ **et non** $7x^2$ **(**x^2 **vient d'un produit** $x \times x$**).**

…/1 …/1 **2** Écris le bon résultat : $3x + 4x = (3+4)\,x = 7x$ *[calcul 1 ; résultat 1]* **(2 points)**

Exercice 4 — Développer, puis réduire — 5 points

…/5 $E = 4(2x - 3) + 5x$

…/1 …/1 **1** Développe : $4(2x - 3) = 8x - 12$ *[1 par terme]* **(2 points)**

2 Réduis E. **(3 points)**

remplacer …/1

regrouper …/1

résultat …/1

$E = 8x - 12 + 5x$
$E = 8x + 5x - 12$
$E = 13x - 12$

…/+1 **Bonus** *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Développe, puis réduis.

…/0,5 **a)** $F = 7 - 2(x - 4) = 7 - 2x + 8 = -2x + 15$

…/0,5 **b)** $G = 2x(3x + 5) - 4x^2 = 6x^2 + 10x - 4x^2 = 2x^2 + 10x$